

■ 开放基金项目研究计划汇报

BSE-EDS 多模态融合： 突破水泥基材料微观相识别的灰度天花板

水泥基材料微观相识别与水化程度智能表征 —— 研究计划

汇报人：非金属材料 AI+ 实验室

中国建筑材料科学研究总院 (CBMA) · 2026 年 7 月

目 录



01	研究背景	灰度天花板从哪里来
02	研究方案	配对数据集 · 两阶段融合网络 · 主动采样
03	预期成果	量化指标 · 独立验证协议 · 开放交付
04	总结	一句话：补化学维度，而不是继续调模型

01

PART 01

■ 研究背景

灰度天花板从哪里来

01 研究背景

02 研究方案

03 预期成果

04 总结

低碳混合材体系已成常态，掺合料与水化产物灰度重叠， **BSE** 单模态分割触及信息天花板

- 混合材是低碳主路线：矿渣、粉煤灰、偏高岭土、石灰石大比例替代熟料，混合体系成为工程常态。
- 灰度退化：SCM 颗粒及其反应边与水化产物灰度区间重叠，单一强度通道无法区分化学上不同的相。
- 架构调优已无增益：FCN、U-Net 等 BSE-only 模型对灰度重叠相继续调参基本无增益——上限在模态，不在模型。

文献

Scrivener (2004) Cem Concr Compos; Lothenbach et al. (2011) CCR; Juenger & Siddique (2015) CCR

核心科学问题：少量而聪明的化学采样，能否补上 **BSE** 缺失的信息维度

核心问题

以 $\leq 5\%$ 视场覆盖的稀疏 EDS 采样，经配准门控的图注意力融合网络注入 BSE 形貌特征——能否将灰度重叠相的像素级分割 IoU 提升 ≥ 20 个百分点，并支撑水化程度的准确、高效表征？

$\leq 5\%$

EDS 视场覆盖
稀疏采样预算

+20 pp

灰度重叠相 IoU
相对 BSE-only 基线

-50%

EDS 机时
同等精度下

关键构想：把 EDS 从被动的验证仪器，改造成由模型主动指挥的化学信息供给——模型自己决定实验下一步看哪里。

02

PART 02

■ 研究方案

配对数据集 · 两阶段融合网络 · 主动采样

01 研究背景

02 研究方案

03 预期成果

04 总结

4 体系 × 4 掺量 × 6 龄期的配对数据集，为训练与验证提供系统覆盖

■ 胶材体系

P.I 42.5 基准，分别复掺矿渣、粉煤灰、石灰石，覆盖主流低碳配比路线

■ 掺量与龄期

替代率 0 / 20 / 40 / 60 wt%(w/b = 0.4); 龄期 1 / 3 / 7 / 28 / 90 / 180 d

■ 配对采集

同视场 BSE 高分辨图 + EDS 六元素图 (Ca/Si/Al/Fe/Mg/S), ≥3000 组配对图像

■ 标注质量

≥600 幅像素级相标注，经 QXRD、TGA、EDS 点分析三重交叉核验

合成示例视场见附录 A; 定量 BSE 实践遵循 Scrivener (2004)。

两阶段网络：配准残差 $< 1\text{ px}$ 才进入融合，
稀疏化学信息沿超像素图传播补全

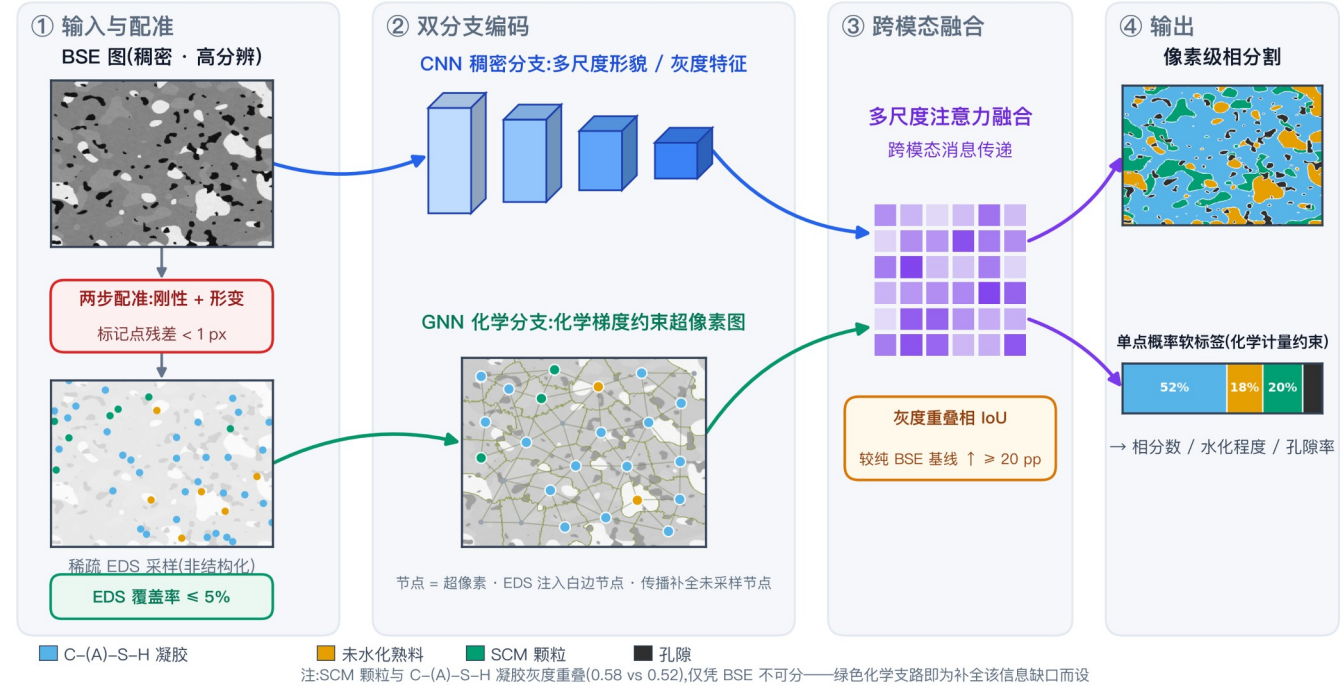


图 1 四阶段融合分割架构 (本项目 figflow 生成)

- 两步配准：刚性互信息 + 可学习形变场，达标才放行
- 双分支编码：CNN 稠密形貌 || GNN 化学梯度约束超像素图
- 融合输出：多尺度注意力 → 像素级相分割与相分数

机制

配准不达标的视场不进入融合，
配准误差从机制上被隔离

不确定性驱动的主动采样闭环：模型指挥 EDS 看哪里



- 效率目标：同等精度下 EDS 机时较均匀随机采样减少 $\geq 50\%$, 以实录 dwell 与 mapping 时间日志验证。
- 下游任务：分割导出的水化程度、孔隙率、相分数与相邻接特征, 输入水化程度与强度预测器, 留一体系外推检验泛化。

03

PART 03

■ 预期成果

量化指标 · 独立验证协议 · 开放交付

01 研究背景

02 研究方案

03 预期成果

04 总结

预期以 $\leq 5\%$ EDS 覆盖将灰度重叠相 IoU 提升 ≥ 20 pp,
同等精度下机时减半

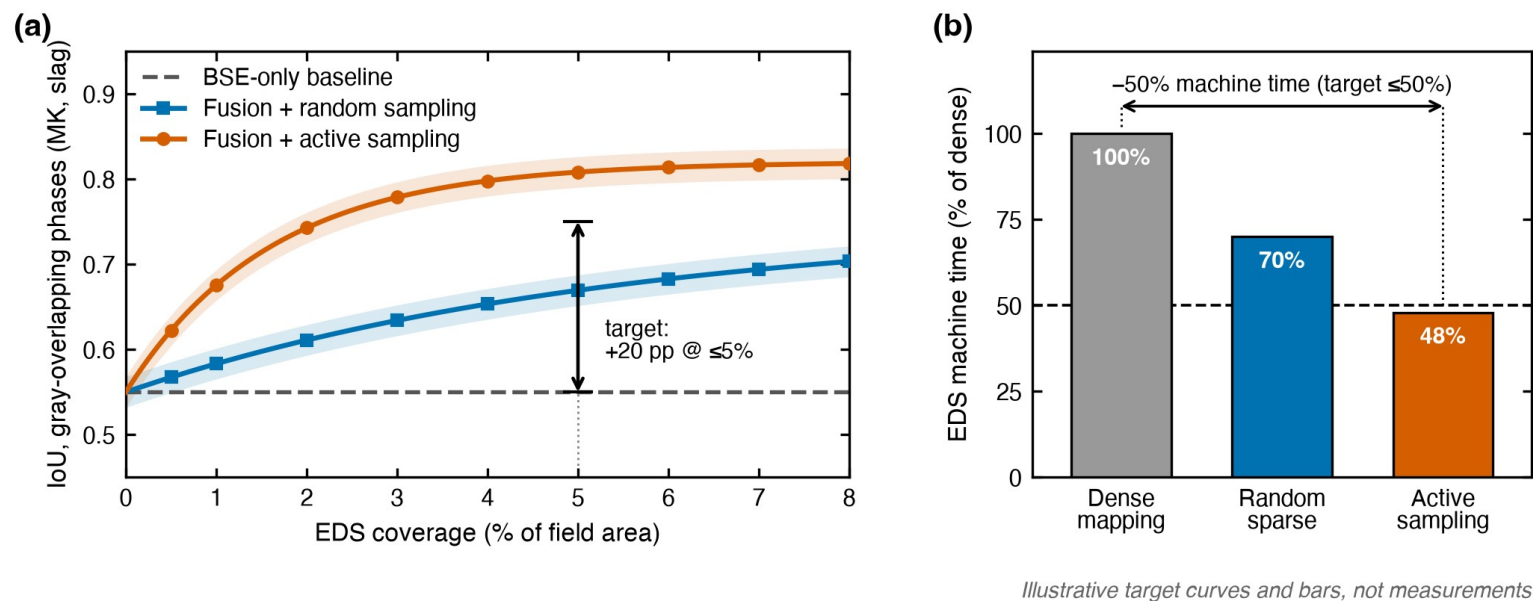


图 2 IoU-覆盖率目标曲线与机时对比 (合成示意数据, 非实测) (本项目 paperflow 生成)

怎么读

两条曲线的间隔即化学信息的价值: 主动选点用 5% 覆盖换 ≥ 20 pp; BSE-only 基线停在 0.55, 与架构无关。

四项量化指标各自绑定独立于模型的验证协议

量化指标	验证协议
灰度重叠相 IoU 提升 ≥ 20 pp($\leq 5\%$ 覆盖)	留出像素级标注测试集 ; 标签经 EDS 点分析核验
分割推算水化程度误差 $\leq 5\%$	与 TGA 独立测量对照 , 覆盖全部配比与龄期
同等精度下 EDS 机时节省 $\geq 50\%$	同视场实录 dwell 与 mapping 时间日志
数据、权重、报告模块开放交付	≥ 3000 配对 + ≥ 600 标注数据集 ;CBMA 微调权重 ; 自动报告模块

说明

全篇数值均为申报目标而非已得结果 ; 示意图为合成数据。交付物存入 CBMA 无机非金属材料数据节点。

主要风险已前置处置：门控、外推检验与自证机制

■ 配准漂移与充电畸变

刚性 + 形变两步配准，人工地标残差 < 1 px 方可进入分割阶段

■ 跨体系泛化

留一体系外推检验微观中间变量是否优于仅配比基线

■ 不确定性质量

高熵聚类直接驱动主动采样，采样收益即其有效性自证

04

PART 04

■ 总结

一句话：补化学维度，而不是继续调模型

01 研究背景

02 研究方案

03 预期成果

04 总结

■ 总结

结论：以最小化学采样代价，把定量 **SEM** 表征推向常规可部署

- 1. 突破口在模态，不在模型：补上化学维度，目标以 $\leq 5\%$ 稀疏 EDS 将灰度重叠相 IoU 提升 ≥ 20 pp。
- 2. EDS 角色重构：从被动验证到模型主动指挥的化学信息供给，同等精度下机时目标 $\geq 50\%$ 。
- 3. 可复用的智能表征能力：开放数据集 + CBMA 微调权重 + 自动报告模块，接入 CBMA 数据节点。

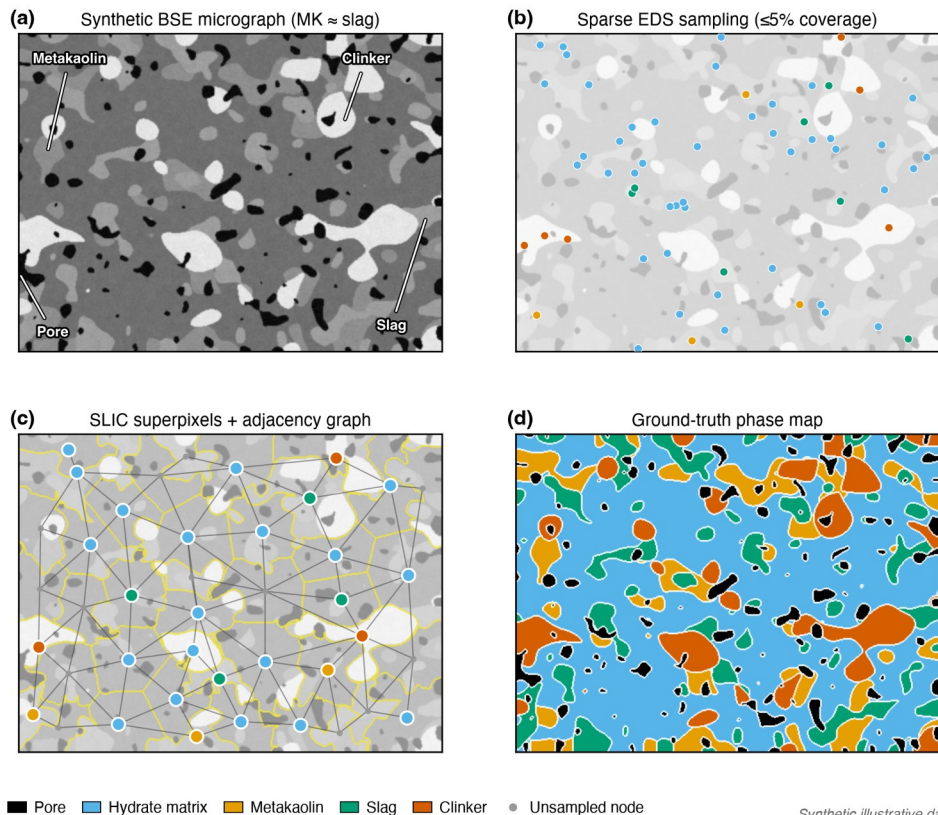
Q&A 导航

数据集细节 → P7; 网络架构 → P8; 指标与验证 → P11; 合成示例 → 附录 A

参考文献

- [1] Scrivener, K.L. (2004). Backscattered electron imaging of cementitious microstructures. *Cement and Concrete Composites*, 26, 935–945.
- [2] Lothenbach, B., Scrivener, K., & Hooton, R.D. (2011). Supplementary cementitious materials. *Cement and Concrete Research*, 41, 1244–1256.
- [3] Juenger, M.C.G., & Siddique, R. (2015). Recent advances in understanding the role of SCMs in concrete. *Cement and Concrete Research*, 78, 71–80.
- [4] Maes, F., Collignon, A., et al. (1997). Multimodality image registration by maximization of mutual information. *IEEE Trans. Med. Imaging*, 16, 187–198.
- [5] Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. *LNCS*, 9351, 234–241.
- [6] Achanta, R., Shaji, A., et al. (2012). SLIC superpixels compared to state-of-the-art superpixel methods. *IEEE TPAMI*, 34, 2274–2282.
- [7] Long, J., Shelhamer, E., & Darrell, T. (2015). Fully convolutional networks for semantic segmentation. *CVPR 2015*, 3431–3440.

从灰度退化的 **BSE** 视场到相图：稀疏采样点经超像素图传播补全



- (a) 合成 **BSE**: 偏高岭土与矿渣灰度几乎相同, BSE-only 不可分
- (b) 稀疏 **EDS**: 覆盖 $\leq 5\%$, 按真值相着色
- (c) 超像素图: 含样本节点实心着色, 灰色小节点待图传播补全
- (d) 真值相图: 同一视场、同一配色, 细白线为相界

合成示意数据 (高斯滤波随机场生成), 非实测——本项目 **paperflow** 生成。



恳请各位专家批评指正